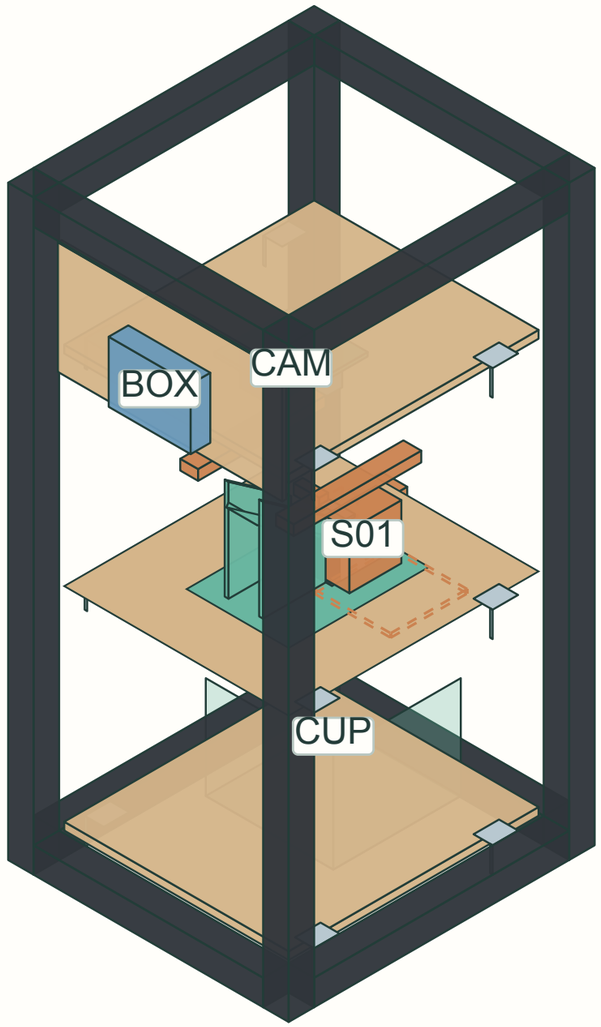
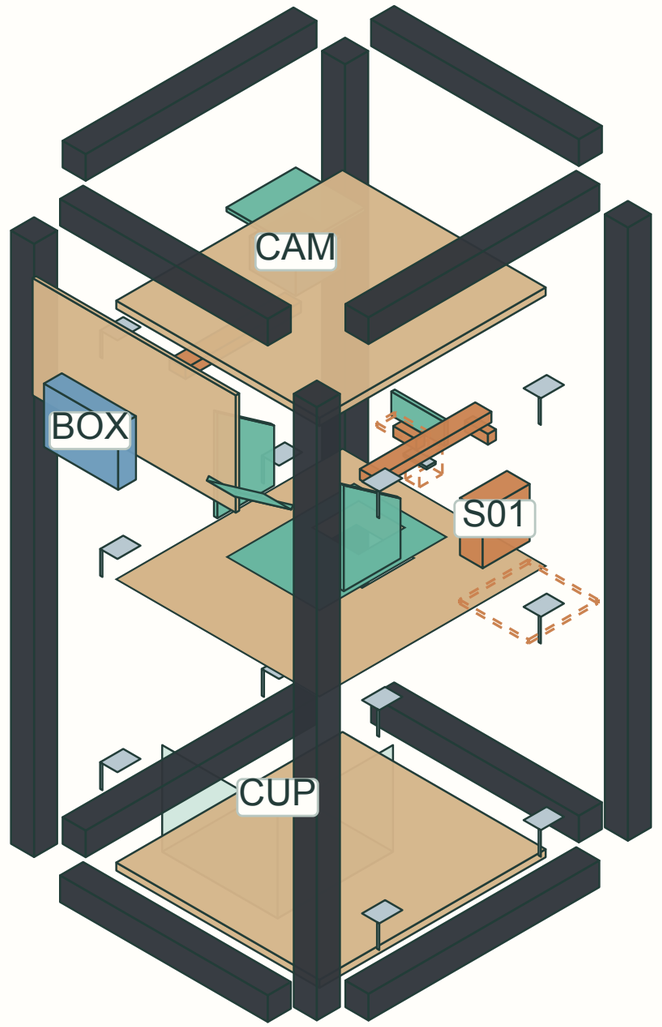
01 比赛版H1：整机组装与爆炸关系

当前是可审查的原型尺寸方案；现有完整版V4.12完整保留。前方敞开手投，遮光片可拆。

人工逐颗投豆 / 停住再拍 / 拍完放走



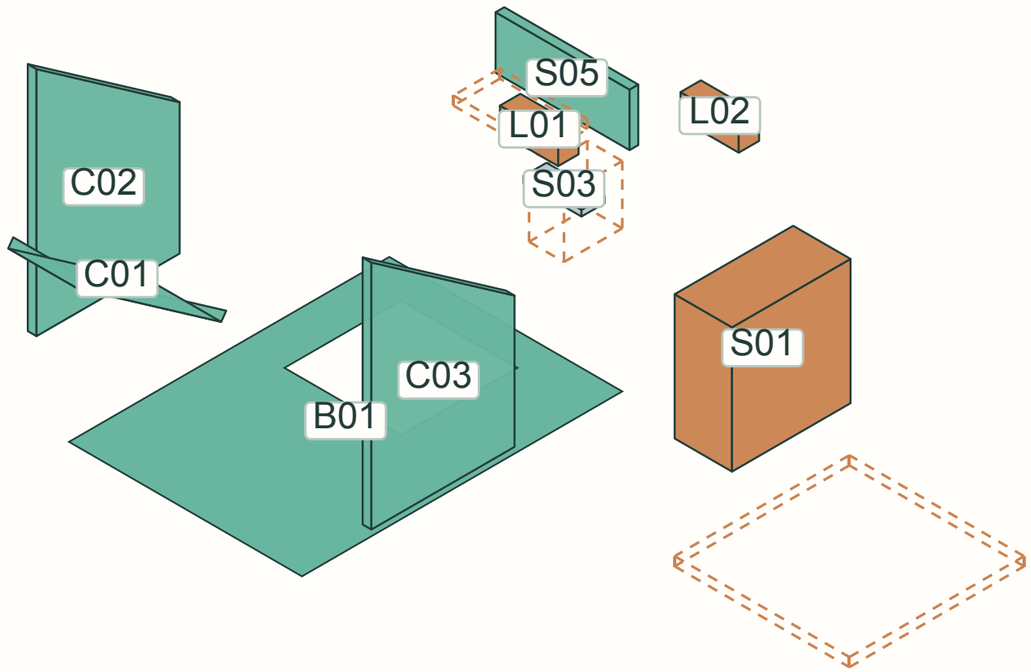
同一组件的分解方向（非安装距离）



骨架保留220×240×460；12根型材，现有460×7和400×2足够，不新增型材。
BOX独立完成识别/显示/动作；无C6、无称重、无第二相机、无对射、无刷排、无联网。
以单颗静止豆的当前可见面做初筛；不自动分选，所有样本落同一杯。

02 停豆槽、侧摆闸与限位爆炸图

MG996R仅带轻挡片；禁止人工按压挡片。两个限位不靠舵机命令推断到位。



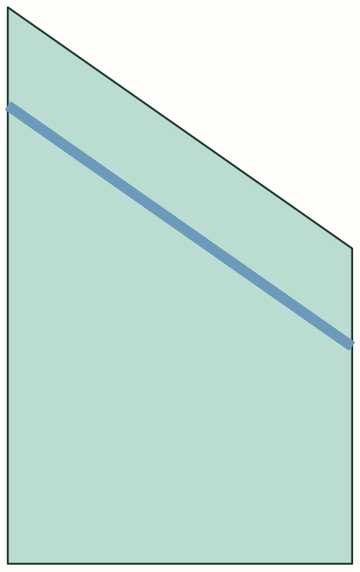
图号 / BOM	装配关系
C01–03 / H13	PP3槽底24×60；两侧片兼下支承；35°起试
B01 / H13	80×110×3底座；开40×40落豆孔
S01/S02 / H03/H10	MG996R固定；轴竖直，目标(140,126,240)
S03/S04 / H11/H12	25T直臂16mm孔 → 小角铝 → 轻PP挡片
S05 / H13	挡片46×18×3，关闭挡出口，向后侧摆90°
S06 / H13	刚性旗片跟随挡片，2固定微动开关检测
L01/L02 / H09	开关限位NO接地；未触发上拉；检测真实摆片
CAM / H02	光轴(110,112)，镜头Z320起试，调焦后定孔

豆在固定斜槽末端靠挡片停住，拍摄时舵机不动作。
单颗、双手移开后按KEY0；结果保存后再开闸放走。
空槽确认后才关闸，避免以缓关代替卡豆防护。
本版无双球头杆、直线导轨、长横梁、大PP料斗。
90°仅几何演示；真实PWM端点与超时须空载标定。
轴偏置、角件孔位和限位碰轮高度按实物试配。
相机/支架毛坯不是厂家孔位图；先纸样再钻孔。

03 现有型材配料与单槽PP裁切

单位mm。板面长、水平投影和高度分别标注；斜槽不按60mm水平长误裁。

H13 PP3裁切 / YZ侧视



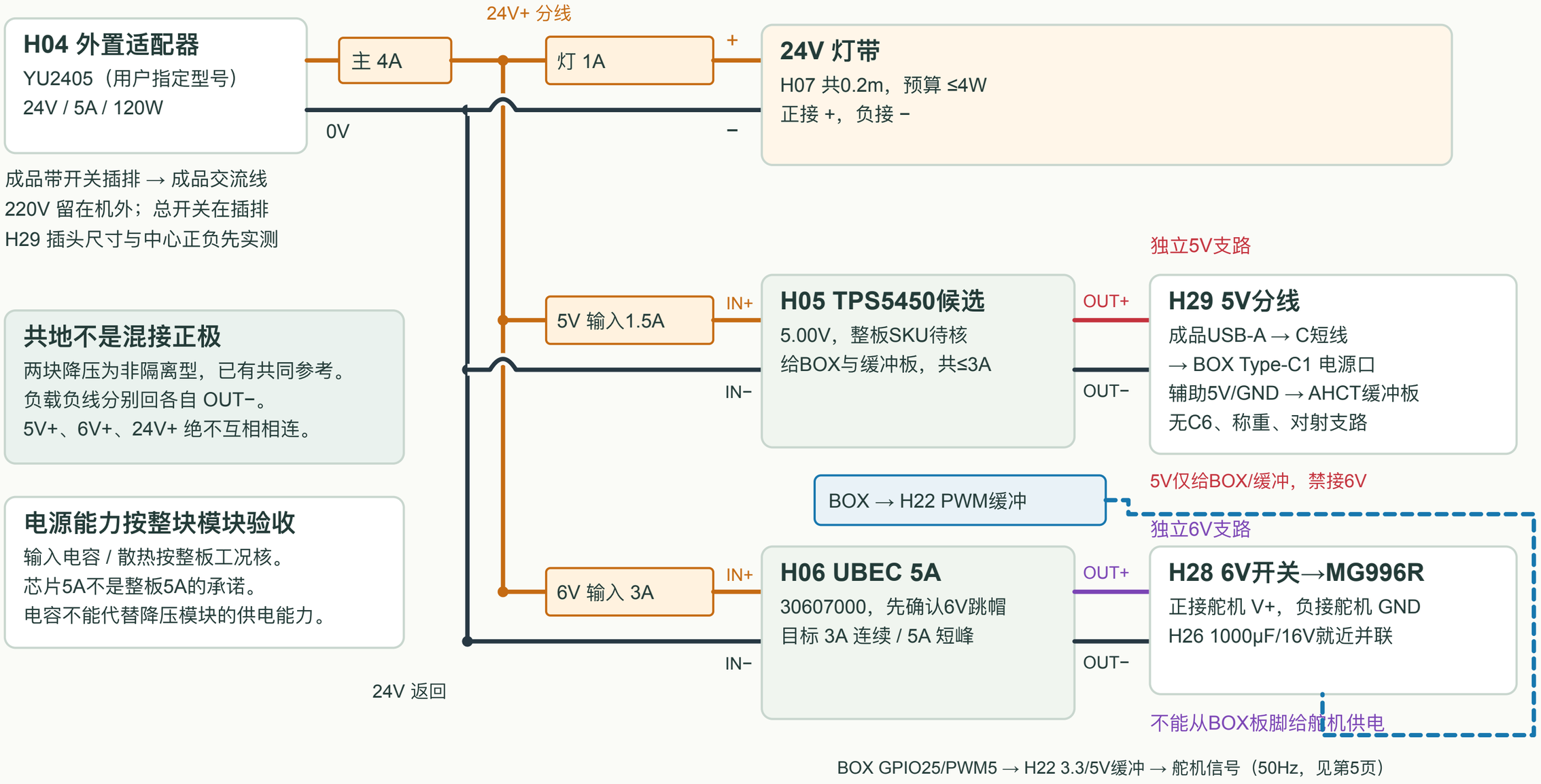
侧片×2：水平底49.149，上游高79.415，下游高45
蓝线=槽底上表面；底板按24×60面长裁，厚3
两侧名义内净24，内焊筋后有效宽目标≥20

物料	数量/裁切	说明
黑2020	460×4 / 200×4 / 180×4	12段；4根460直接作柱
余3根460	各切200+180	每根余80扣锯缝/端面修整
1根400	切200+180	余20扣锯缝；另一根400保留
海洋板6	176×196共3片	底/工作/相机平台Z20/180/344
PP3底座	80×110×1	开40×40口；与木板孔对齐
PP3挡片/旗片	46×18 / 30×16，各1	孔按舵臂/限位纸样
黑PP2	120×100两片；110×100一片	三片遮光，前方留手投口
紧固/灯/相机	详BOM H08/H17/H18/H30	不凭占位图钻最终孔

工作板孔：全局X85/Y122，50×45；底座孔X90/Y124，40×40。
前后/左右必须对齐，禁止豆被木板或底座挡住。
PP3先小样焊接，冷却去毛刺；实豆能滑至挡片再固定坡度。
PP3 200方与相机载板一起排版；遮光PP2 300×200候选。
模块底189，槽底下端220，上端254.414，槽壁高14。
不按旧完整版的1kg料斗承载计算本版手投支架。

先分出三路电压，再分别接回负极

橙24V、红5V、紫6V、黑返回；蓝虚线为缓冲后信号。跨桥不连接，圆点才是接点。



功率预算：持续45.25W / 短峰60.25W（两路降压按80%）→ 24V/5A；仍须实测温升与压降。

保险均装正线上、靠近分支起点；保险保护线路，不负责卡豆停止。停止、复位与限位仍按固件验收要求执行。

05 H1信号逐线接法 / 不沿用C6引脚

依据ATK-DNK230D V1.0原理图：J10针1=IO25，针2=IO24，针3=IO23，针4=IO22；实物针序先确认。

K230D BOX：J10（2×6）

1脚 GPIO25 / PWM5 →1k→IC 2脚1A
2脚 GPIO24 →1k→关限位NO
3脚 GPIO23 →1k→开限位NO
4脚 GPIO22 →4.7k→NPN基极
J10没有GND或5V；不要凭位置找地
J6口1：2脚GND；其余3针不接

SN74AHCT125N，DIP14

14=5V，7=GND，100nF紧贴14/7
2=1A输入；3=1Y→220Ω→舵机信号
1=/OE：10k上拉5V，NPN下拉使能
2脚1A另用10k下拉GND
闲置4/10/13脚接5V（禁能）
闲置5/9/12脚接GND

2N3904使能

E→公共GND
C→IC1脚 /OE
B←GPIO22经4.7k
B另经100k→GND
按厂家图确认E/B/C
GPIO22=1才传PWM

两只限位：固定开关，检测刚性旗片

COM→公共GND；NO→各自GPIO，串1k
GPIO24/23设内部上拉；触发=0，不触发=1
两者同时0、到位超时或状态不合理→FAULT
仅空槽时关闸；卡住不持续加力，不伪报已关

板载按键和相机

KEY0 / GPIO34：确认单颗并启动；忙时重复按忽略
KEY1 / GPIO35：软件停止，记录未完成
KEY2 / GPIO0：启动模式相关，保留不用
单GC2093→兼容CSI；内置屏；不接C6或UART协议

GPIO25 / PWM5 → 1k → AHCT125的1A / 1Y → 220Ω → MG996R信号；GPIO22只控制NPN使能

缓冲默认/OE为高禁能；GPIO22经NPN控制，5V上拉不会直接进GPIO。输入/输出方向不能反接。

不要用普通74HC125替代AHCT/HCT阈值。舵机PWM为5V，主板GPIO仍3.3V。

先不接舵机，用示波器/逻辑分析仪检查50Hz和禁能，再空载标定端点；图中0/90不是PWM脉宽。

GPIO25在BOX原理图列PWM5；实机fpioa.help(25)与PWM5可用性仍须核。针1方向按丝印/万用表复核。

KEY1只能在应用正常运行时响应；不称硬件急停，单板卡死后的故障处置需独立电源开关。

06 比赛验收顺序与运行状态

先图像和真实端侧推理，再空载舵机，最后人工单颗；动画秒数不能作为实际超时参数。

阶段	操作/预期	失败处理
0 固定图推理	BOX单摄预览、固定ROI、真实模型KPU推理、主屏显示	未跑通不接执行器；保留原训练环境/权重
1 空载机构	舵机6V断开先手转；检查0/90几何与限位，之后小角度	卡滞先修机械；不加力硬顶，不猜舵机脉宽
2 待投豆	关限位有效/开限位无效，人工放一颗、双手离开后KEY0	限位矛盾/位置不明不运行；不自动找零
3 停豆拍摄	相机持续预览，豆静止后取ROI；拒绝明显空槽/多豆/模糊	人工重放；图像检查不保证发现所有贴连
4 识别/记录	仅当前可见面；原标签映射；存1张JPEG+本地结果	推理/存储失败保持关，标未完成，不自动放走
5 显示/放走	正常结果展示后开；低置信拒判需KEY0确认才放走	拒判不算正常；所有样本入同一杯
6 确认空槽再关	开限位确认，清空条件满足后缓关，关限位确认回等待	空槽不明确/开关超时→故障；不持续加力
7 连续10次	重复10个有效人工样本，照片/结果/动作一一对应	重复按键不重复记数，空拍不增加样本数

H1仅提供设计文件和教学动画，不表示已经完成固件、KPU、机械、光学或电气验收。

模型部署优先于外壳美化；TF存储先设100次样本上限，满时停止新增循环，不覆盖用户已有文件。

本包不修改firmware/k230d/bringup内用户新增工作；完整版资料保持原字节。